HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Digitalt systemstöd (WMS) för lagerhantering i tredjepartslogistik:

Barriärer och framgångsfaktorer vid implementering

Alina Elmqvist
2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Robin von Haartman
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Denna studie omfattar 15 högskolepoäng och markerar avslutningen på min utbildning inom Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle. Arbetet har varit både lärorikt och utmanande och jag är tacksam för alla som på olika sätt har bidragit till dess genomförande.

Jag vill rikta ett varmt tack till fallföretaget för att ha gett mig möjligheten att genomföra min studie hos er. Ett särskilt tack till samtliga respondenter som tagit sig tid att medverka och delat med sig av värdefulla insikter, er medverkan har varit avgörande för detta arbetes kvalitet.

Jag vill även uttrycka min uppskattning till min handledare Robin von Haartman som kom in i slutskedet men vars stöd och vägledning varit mycket betydelsefullt för att slutföra arbetet.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina vänner, min familj och mina kollegor som på olika sätt har stöttat mig under hela min studietid och bidragit till att detta examensarbete kunnat genomföras, Ert stöd och engagemang har varit ovärderligt.

Alina Elmqvist
Gävle, Maj 2025

Sammanfattning

Introduktion:
Logistik skapar värde för organisationer genom att effektivisera resursanvändning och minska kostnader, där tredjepartslogistik möjliggör fokus på kärnverksamheten. Digitalisering har blivit allt viktigare för att hantera komplexa flöden, öka leveransprecision och minska manuella arbetsmoment. För att effektivt hantera logistikflöden använder sig många företag av Warehouse Management Systems (WMS). En lyckad digitalisering kräver inte bara teknik utan även anpassade arbetssätt, tydliga rutiner och stöd från hela organisationen. Trots potentialen är digitala lösningar fortfarande begränsat införda inom logistikbranschen särskilt inom tredjepartslogistik. Därför finns ett behov av fler studier som undersöker hinder och framgångsfaktorer för digitalisering i en svensk kontext.
Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning av virkespaket kan bidra till en effektivare och mer spårbar hantering inom en tredjepartslogistikverksamhet, samt vilka barriärer som kan påverka dess implementering.
Metod:
Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där intervjuer och observationer genomförts med anställda i olika roller på fallföretaget. En abduktiv forskningsansats har tillämpats för att växelvis integrera empiri och teori.
Resultat:
Analysen visar att frånvaron av ett digitalt system (WMS) skapar ineffektivitet, osäker lagerplacering och frustration bland personalen. De främsta barriärerna är organisatorisk, brist på strategi och tekniska begränsningar. Samtidigt finns en öppenhet för digitalisering om lösningen är enkel, tydlig och inkluderande.
Slutsats:
Digitalisering inom lagerhållning kräver mer än teknik det kräver ledarskap, utbildning och delaktighet. En framgångsrik implementering bör ske stegvis med stöd av modeller som PDCA. Studien bidrar med insikter som kan vägleda både det aktuella företaget och liknande organisationer i logistikbranschen.
Nyckelord:
Digitalisering, WMS, tredjepartslogistik, barriärer,

Abstract

Introduction:

Logistics creates value for organizations by optimizing resource use and reducing costs, with third-party logistics enabling a stronger focus on core operations. Digitalization has become increasingly important for managing complex flows, improving delivery accuracy, and reducing manual tasks. To efficiently manage logistics flows, many companies use Warehouse Management Systems (WMS). Successful digital transformation requires not only technology, but also adapted workflows, clear procedures, and broad organizational support. Despite it's potential, digital solutions are still limited in the logistics industry, particularly within third-party logistics. Therefore, there is a need for further studies that explore the barriers and success factors for digitalization in a Swedish context.

Purpose:

The purpose of this study is to examine how a digital system for warehouse management of timber packages can contribute to more efficient and traceable handling within a third-party logistics operation, as well as identify barriers that may affect its implementation.

Method:

The study is based on a qualitative case study, using interviews and observations with employees in various roles at the case company. An abductive research approach was applied to alternately integrate empirical findings and theory.

Results:

The analysis shows that the absence of a digital system causes inefficiencies, uncertainty in stock placement, and frustration among staff. The main barriers are organizational challenges, lack of strategy, and technical limitations. At the same time, there is an openness to digitalization if the solution is simple, clear, and inclusive.

Conclusion:

Digitalization in warehouse management requires more than just technology, it requires leadership, training, and employee involvement. Successful implementation should be carried out step-by-step, supported by models such as PDCA. This study provides insights that can guide both the case company and similar organizations in the logistics industry.

Keywords:

Digitalization, WMS, third-party logistics, barriers

Innehåll

1.Inledning 1
1.2 Frågeställning 2
1.3 Avgränsning 2
2.Metod 3
2.1 Forskningsprocessen 3
2.1.2 Användning av AI 4
2.2 Metodval 4
2.2.1 Litteraturgenomgång 4
2.2.2 Fallstudie 5
2.2.3 Observation 5
2.2.4 Intervjuer 6
2.2.5 Analys av data 7
2.3 Reliabilitet och validitet 8
2.5 Etik 8
3. Teoretisk referensram 9
3.1 Logistik och flödeshantering 9
3.2 Tredjepartslogistik 10
3.3Modern logistik (4.0) 10
3.4 Digitalisering 10
3.5 WMS 11
3.6 Barriärer 11
3.7 Framgångsfaktorer 12
3.8 Engagemang 13
3.9 PDCA 13
3.10 Sammanfattning av litteraturen 15
4. Empiri 16
4.1 Företag X 16
4.2 Lager 17
4.3 System 18
4.4 Barriärer 18
4.4.1 Teknik 18
4.4.2 Människa 18
4.4.3 Processer 19
4.4.4 Organisation 19
5. Diskussion 21
6.Slutsats 26

6.1 Teoretiskt bidrag 26
6.2 Praktiskt bidrag 26
6.3 Framtida forskning 27
Referenser 28
Bilaga 31

1.Inledning

I det inledande avsnittet presenteras bakgrunden till studien samt problemformuleringen följt av syfte och studiens frågeställningar.

En central del av att skapa värde för organisationer grundar sig enligt Perez et al. (2017) i logistik genom att optimera resursanvändningen och minimera kostnader för deras produkter och tjänster. Detta uppnås genom att effektivt koordinera aktiviteter som transport, lagerhantering och materialhantering (Perez et al., 2017). Ekdahl et al. (2021) menar att logistik inkluderar allt mellan planering och genomförande där fokuset kan ligga på lagring eller förflyttning av gods. Inom logistikens värld betonar Ekdahl et al. (2021) att fokuset ska vara att utföra rätt aktiviteter, snarare än att enbart utföra aktiviteterna på rätt sätt. för att utföra de handlingarna på rätt sätt. på att göra rätt i stället för att göra saker rätt. Där det även finns en strävan i den moderna logistiken mot att uppnå den lägsta möjliga kostnad för logistik och samtidigt en hög leveransservice för att upprätthålla nöjda kunder Ekdahl et al. (2021). Vidare är en effektiv hantering av godsflöden avgörande för att säkerställa konkurrenskraft och hållbar logistik i dagens komplexa försörjningskedjor (Sandberg & Abrahamsson, 2011).

För att kunna möta kundernas behov har det i dagsläget blivit vanligare med tredjepartslogistik. Ett företag som är verksam inom tredjepartslogistik har som uppgift att sköta lagerhållning eller distribution åt andra företag. Tredjepartslogistik tillåter företag att rikta sitt fokus på kärnverksamheten och frigöra resurser (Ekdahl et al., 2021).
I logistikbranschen har digitaliseringens betydelse ökat särskilt för att hantera komplexa flöden, öka leveransprecision och minska manuella moment (Bardakci, 2020). Trots tillgång till digital teknik kvarstår många verksamheter i analoga eller halvautomatiserade arbetssätt. För att digitaliseringen ska lyckas krävs inte bara tekniska lösningar utan också anpassning av arbetssätt, tydliga rutiner och ett brett organisatoriskt stöd (Bardakci, 2020). Det är därför centralt att förstå vilka hinder som finns, och vilka faktorer som möjliggör en lyckad implementering

Digitalisering har blivit en avgörande faktor för företags konkurrenskraft i en snabbt föränderlig marknad (Bardakci, 2020). Den möjliggör effektivare arbetssätt, snabbare informationsflöden och ökad anpassningsförmåga.
För att effektivt hantera logistikflöden använder sig många företag av Warehouse Management Systems (WMS). Dessa system spelar en central roll i insamling av data men det krävs även att företagen analyserar den data som har blivit insamlad för att bli konkurrenskraftiga. Genom att kombinera WMS med digitala verktyg kan logistikföretag optimera lagerhanteringen, förbättra leveransprecisionen och stärka sin position på marknaden (Andiyappillai, 2020).

I den befintliga forskningen lyfter Anwar (2019) fram att digitala lösningar för informationshantering och dokumentation är begränsat implementerade inom logistikbranschen. Det finns endast ett fåtal studier som specifikt behandlar digitalisering inom tredjepartslogistik. Minashkina och Happonen (2023) menar att det finns ett snävt antal av studier som belyser WMS och tredjepartslogistik i en praktisk kontext.
Ashraf et al. (2025) undersöker sambandet mellan ledarskap och digitalisering inom tredjepartslogistik och hur det påverkar den operativa prestationen, de föreslår vidare forskning i form av en fallstudie för att belysa detta samband i praktiken. Durgut et al. (2020) identifierar flera barriärer mot digitalisering inom tredjepartslogistik, men påpekar samtidigt begränsningar i studiens urval då den enbart fokuserar på Turkiets logistiksektor och baseras

på intervjuer med personer från olika logistikföretag. Detta leder till ett forskningsgap: det saknas fallstudier som undersöker barriärer för digitalisering och WMS inom ett specifikt tredjepartslogistikföretag i en svensk kontext.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning av virkespaket kan bidra till en effektivare och mer spårbar hantering inom en tredjepartslogistikverksamhet, samt vilka barriärer som kan påverka dess implementering.

1.2 Frågeställning

Vilka är de främsta barriärerna för att införa ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning i en tredjepartslogistikverksamhet?

Vilka faktorer är centrala för en framgångsrik implementering av ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhanteringen inom godshanteringsflödet på en tredjepartslogistikverksamhet?

Hur kan ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning implementeras på ett effektivt sätt inom en tredjepartslogistikverksamhet?

1.3 Avgränsning

Denna studie fokuserar inte på att identifiera specifika verktyg eller existerande system som fallföretaget kan implementera utan syftar snarare till att undersöka den övergripande utformningen och funktionaliteten hos ett system som kan stödja företagets logistikprocesser på ett effektivt sätt.

2.Metod

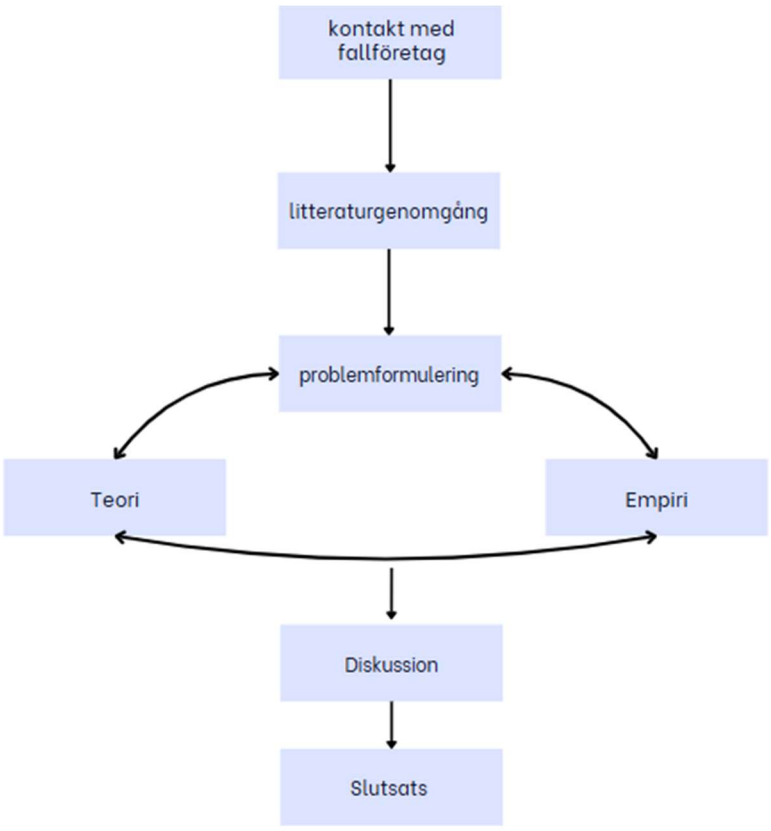
I denna del presenteras den valda metoden för studien följt av presentation av fallföretaget

2.1 Forskningsprocessen

Undersökningen utgick från en abduktiv ansats, vilket enligt Alvehus (2023) innebär att studien växlar mellan empiri och teori. Denna metod möjliggjorde ett stegvis arbetssätt, där insamlade data kunde påverka det teoretiska ramverket samtidigt som teorin användes för att tolka observationer och intervjuer. Genom den abduktiva ansatsen kunde insikter från observationer samt både strukturerade och semistrukturerade intervjuer kopplas tillbaka till teorin för att skapa en dynamisk analysprocess.

Forskningsprocessen kan illustreras genom figur 1 nedan där arbetet inleddes med kontakt med fallföretaget och en översiktlig litteraturgenomgång. Därefter följde en mer cirkulär fas där teori, problemformulering och empiri ständigt återkopplades till varandra. Både de observationer som utförts samt de strukturerade och semistrukturerade intervjuer analyserades löpande i relation till relevanta teorier samtidigt som nya insikter ledde till justeringar av forskningsfrågor.

Genom att arbeta med en abduktiv ansats blev det möjligt att låta teori och empiri samspela på ett sätt som gav studien både djup och flexibilitet. Det bidrog till att skapa en mer nyanserad förståelse för det undersökta ämnet där analysen inte bara utgick från teori utan också formades av det som faktiskt observerades.



Figur 1: forskningsprocessen

2.1.2 Användning av AI

I studien har Chat GPT använts för att korrigera stavning samt för att säkerställa ett flyt i texten.

2.2 Metodval

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts där observationer och intervjuer har genomförts.
Bryman och bell (2024) menar att en kvalitativ metod betonar vikten av ord i stället för siffror vid insamling av data. Vidare fokuserar kvalitativ forskning på processer snarare än enbart strukturer. Det innebär att forskare undersöker hur händelser utvecklas över tid och hur olika aktörer samspelar (bryman och bell, 2024).

Intervjuer är en av de mest framträdande metoderna inom kvalitativ forskning menar Alvehus (2023). De syftar till att fånga respondenternas perspektiv och förstå deras erfarenheter på ett mer nyanserat sätt än vad exempelvis kvantitativa metoder tillåter (Alvehus, 2023).
Valet av observationer och intervjuer i denna studie grundar sig i behovet av att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser och det sammanhang de befinner sig i. Genom att observera händelser i deras naturliga miljö går det att få insikt i situationer som inte alltid uttrycks i ord som kroppsspråk, sociala normer och interaktioner. Intervjuerna kompletterar detta genom att ge utrymme för deltagarna att själva formulera sina tankar, reflektioner och erfarenheter. Tillsammans ger dessa metoder en helhetsbild som är avgörande för att kunna analysera komplexiteten i det fenomen som studeras.

Valet att använda intervjuer som en central metod i studien grundar sig i strävan att få tillgång till djupgående och personliga beskrivningar av deltagarnas erfarenheter. Eftersom studiens fokus är att förstå hur individer upplever och tolkar en viss situation eller process lämpar sig intervjuer väl då de möjliggör för deltagarna att uttrycka sig med egna ord och resonera kring sina upplevelser. Genom att ställa öppna och flexibla frågor skapas utrymme för nya insikter och nyanser som annars riskerar att förbises i mer strukturerade datainsamlingsmetoder. Intervjuerna bidrar därmed till att fånga den komplexitet och mångfald av perspektiv som är central i kvalitativ forskning. Alla studiens figurer och visualiseringar har gjort i Canva.

2.2.1 Litteraturgenomgång

I den inledande fasen av studien genomfördes en systematisk litteraturgenomgång i syfte att kartlägga den befintliga kunskapen inom området för barriärer vid implementering av digitala systemstöd (WMS). Fokuset låg på att identifiera tidigare forskning och etablerade teorier som kunde bidra till en djupare förståelse för ämnet. Det empiriska underlaget baserades på vetenskapliga artiklar och relevant kurslitteratur, där urvalet i huvudsak begränsades till publikationer från år 2000 och framåt. Ett undantag gjordes för en äldre källa som innehåller en definition vilken fortfarande anses vara aktuell och relevant för ämnesområdet.
Litteratursökningen genomfördes främst via databasen Google Scholar, med hjälp av sökord som *digitalization*, *barriers digitalization*, *implementation strategy, WMS* samt *key factors implementation*. Efter analysen av det insamlade materialet kunde det konstateras att det finns en betydande mängd information kring generella hinder vid digital implementering. Däremot identifierades en kunskapslucka vad gäller specifika utmaningar och barriärer vid implementering av digitala systemstöd (WMS) inom tredjepartslogistikföretag. Denna brist motiverade behovet av en vidare empirisk undersökning inom just denna kontext.

2.2.2 Fallstudie

Säfsten och Gustavsson (2019) menar att för att få en djup förståelse gällande en situation är en fallstudie en lämplig metod. Urvalet av detta företag baserades på dess relevans för studiens syfte, nämligen att undersöka vilka hinder och utmaningar som kan uppstå vid implementeringen av digitala systemstöd inom logistikbranschen. Genom att studera ett konkret fall inom tredjepartslogistik ges möjlighet att identifiera specifika barriärer kopplade till branschens förutsättningar och arbetsprocesser vilket i sin tur kan bidra till en djupare förståelse för ämnet i en praktisk kontext.
På Företag X som är ett tredjepartslogistikföretag hanteras dagligen ett omfattande flöde av gods, men verksamheten saknar fortfarande ett heltäckande digitalt systemstöd (WMS) för lagerhantering.

Det är därför av central betydelse att förstå varför digitaliseringen av lagerverksamheten ännu inte har genomförts fullt ut. Samtidigt är det viktigt att identifiera vilka faktorer som kan bidra till en framgångsrik digital transformation inom denna typ av verksamhet.
Genom att undersöka både tekniska och organisatoriska aspekter av digitalisering i ett tredjepartslogistik företag, kan studien bidra med konkreta förbättringsförslag och modeller för hur en implementering kan genomföras på ett socialt hållbart och effektivt sätt.

2.2.3 Observation

En observation innebär att systematiskt studera och dokumentera mänskligt beteende och interaktioner enligt Alvehus (2023). Vidare menar Alvehus att observation kan ske på olika sätt, från strukturerade experiment till studier av naturligt förekommande situationer. Ett centralt problem vid observation är observatörseffekten vilket innebär att de som observeras kan förändra sitt beteende på grund av att de vet att de är iakttagna (Alvehus, 2023). Trots denna påverkan ses observation som en viktig metod för att fånga beteenden som annars kan vara svåra att studera med andra forskningsmetoder. Vidare är reliabiliteten i en observation beroende av observatörens förmåga att dokumentera och samtidigt vara uppmärksam.
Den första observationen som genomfördes var ostrukturerad och hade som huvudsyfte att skapa en övergripande bild av verksamheten. Denna observation var mer informell och syftade till att få en generell förståelse för hur verksamheten fungerar i praktiken. Den ostrukturerade karaktären innebar också en flexibilitet i observationens upplägg vilket gjorde det möjligt att notera direkta iakttagelser som kanske inte annars hade framkommit i mer strikt planerade undersökningar.

Den andra observationen syftade till att kartlägga utformningen av lagerplatserna samt skapa en djupare förståelse för hur dessa används i det dagliga arbetet. Genom att observera fysiska strukturer och placeringar blev det möjligt att få en tydligare bild av hur godset hanteras och vilka eventuella utmaningar eller förbättringsområden som fanns i den nuvarande lagermiljön.

datum	tid	metod
2025-04-08	1 timme	ostrukturerad
2025-04-17	1 timme	ostrukturerad

2.2.4 Intervjuer

Enligt Alvehus (2023) är intervjuer en central metod inom kvalitativ forskning och används för att få en djupare förståelse av människors upplevelser, tankar och motiv. De kan vara strukturerade, där samma frågor ställs till alla deltagare, eller mer öppna och flexibla för att möjliggöra en djupare utforskning av ämnet. Vidare menar Alvehus (2023) att semistrukturerade intervjuer består av några öppna frågor för att ge respondenten utrymme att själv styra intervjuns innehåll.

På liknande sätt beskriver Säfsten och Gustavsson (2023) att intervjuer kan genomföras på olika tillvägagångssätt beroende på graden av struktur, i en ostrukturerad intervju är kännetecknet ett fritt samtal där enbart få övergripande områden tas upp. En semistrukturerad intervju innebär ofta att samtalet styrs med en intervjuguide, vilket ger en viss struktur men att det fortfarande finns utrymme till flexibilitet. Den mest styrda formen är en strukturerad intervju med fastställda frågor (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer har genomförts med relevanta aktörer inom organisationen som ledning, operatörer och övriga anställda som är kopplade till flödet som har undersökts. Intervjuerna genomfördes hos fallföretaget både på kontoret och ute i lagermiljön. Frågorna var utformade med stöd av studiens teoretiska referensram men möjliggjorde även flexibilitet för att upptäcka nya insikter under intervjuns gång.
Den första intervjun var av ostrukturerad karaktär och genomfördes med syftet att få en övergripande förståelse för det aktuella problemet där en logistikspecialist var respondent. Eftersom målet var att kartlägga problemets omfattning och identifiera de mest relevanta frågorna användes inga förutvalda frågor, I stället flöt intervjun fritt vilket möjliggjorde utrymme att diskutera på ett öppet sätt om vilka problem som fallföretaget har identifierat och hur verksamheten fungerar.

Den andra intervjun genomfördes i ett strukturerat format där samtliga frågor var förberedda i förväg och ställdes i en ordningsföljd. Syftet med denna struktur var att säkerställa att samtliga teman och frågeställningar som är centrala för studiens fokusområde behandlades på ett enhetligt sätt. Intervjun genomfördes med en logistikspecialist vars yrkeserfarenheter och expertkunskap inom godshantering och lagerstyrning bedömdes kunna bidra med djupare insikter kring de utmaningar och möjligheter som digitalisering av lagerhållning inom tredjepartslogistik innebär.

Den tredje och fjärde intervjun genomfördes med två medarbetare som arbetar som lastare och hade en semistrukturerad karaktär. Det innebar att vissa centrala frågor var förberedda i förväg för att styra samtalet mot studiens övergripande syfte men samtidigt lämnades utrymme för flexibilitet i samtalet. Genom denna öppnare intervjuteknik kunde respondentens egna erfarenheter, perspektiv och reflektioner kring det dagliga arbetet samt användningen av digitala verktyg i lagermiljön fångas upp. Den semistrukturerade formen gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor och få en djupare bild över hur verksamheten hos fallföretaget fungerar.

Den femte och sjätte intervjun genomfördes med två olika personer i rollen som logistikspecialister och hade en semistrukturerad karaktär. Intervjuerna baserades på en förutbestämd intervjuguide med frågor kopplade till studiens syfte men strukturen tillät samtidigt avvikelser och fördjupande följdfrågor beroende på respondenternas svar. Denna

flexibilitet möjliggjorde ett mer utforskande samtal där respondenterna kunde dela med sig av sina professionella insikter, erfarenheter och reflektioner. Att intervjua två personer med liknande yrkesroller skapade dessutom möjlighet till jämförelser och en mer nyanserad förståelse för hur digitala systemstöd uppfattas och tillämpas i praktiken.
Den sjunde intervjun genomfördes med en terminalchef och hade lika som tidigare intervjuer en semistrukturerad karaktär. Syftet med denna intervju var främst att komplettera tidigare insamlad empiri genom att ställa förtydligande och uppföljande frågor kring områden där tidigare respondenter inte kunnat ge fullständiga svar. Den semistrukturerade utformningen möjliggjorde en flexibel dialog där terminalchefen kunde bidra med sina perspektiv och erfarenheter. Intervjun bidrog därmed till att fördjupa och nyansera förståelsen för vissa centrala frågor i studien.

Befattning	datum	tid	metod
Logistikspecialist 1	2025-04-10	30 minuter	ostrukturerad
Logistikspecialist 1	2025-04-23	20 minuter	strukturerad
Lastare 1	2025-04-23	15 minuter	semi-strukturerad
Lastare 2	2025-04-23	15 minuter	semi-strukturerad
Logistikspecialist 1	2025-05-07	30 minuter	semi-strukturerad
Logistikspecialist 2	2025-05-07	45 minuter	semi-strukturerad
Terminalchef	2025-05-07	20 minuter	semi-strukturerad

2.2.5 Analys av data

Analysen av det empiriska materialet från intervjuerna och observationerna har genomförts genom en övergripande och tolkande tillvägagångssätt utan formell kodning. Arbetet fokuserade på att identifiera centrala teman och mönster i materialet som kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar.
Efter att intervjuerna genomförts sammanfattades de i löpande text med fokus på innehåll och sammanhang. I sammanställningen av data togs helhetsintryck och återkommande uttryck eller synsätt till vara. På liknande sätt dokumenterades observationerna löpande i fältanteckningar som sedan sammanställdes för att ge en tydlig bild av det observerade beteendet och situationerna i verksamheten.
Under analysen jämfördes innehållet från intervjuerna med observationerna för att se om det fanns överensstämmelser eller skillnader mellan vad som sades och vad som faktiskt gjordes i praktiken. Särskild uppmärksamhet gavs till återkommande problem, beteenden eller åsikter som verkade ha betydelse för det studerade fenomenet.
Materialet analyserades löpande i relation till den teoretiska referensramen, vilket möjliggjorde en djupare förståelse för hur empirin kunde tolkas i ett bredare sammanhang.

Det tolkande arbetet har präglats av en strävan efter att låta deltagarnas perspektiv komma fram samtidigt som analysen kopplats till tidigare forskning och relevanta teorier.

2.3 Reliabilitet och validitet

Enligt Bryman och Bell (2024) är reliabilitet och validitet centrala kriterier för att bedöma kvaliteten inom forskning, där extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie kan återskapas, medan intern reliabilitet avser överensstämmelsen mellan forskarens observationer och analys (Bryman och Bell, 2024). Vidare diskuteras intern validitet som rör i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan forskarens observationer och teoretiska idéer samt extern validitet som handlar om i vilken grad resultaten kan generaliseras utanför den specifika kontexten.

I denna studie eftersträvades reliabiliteten genom att alla steg i datainsamlingen och analysen dokumenterades noggrant och systematiskt. En tydlig beskrivning av tillvägagångssättet möjliggjorde transparens och underlättade för eventuell framtida upprepning av studien. För att uppnå intern reliabilitet användes en standardiserad metod i form av strukturerade intervjuguider vilket bidrog till att datainsamlingen genomfördes på ett enhetligt och konsekvent sätt.

För att stärka den interna validiteten jämfördes det insamlade empiriska materialet kontinuerligt med studiens teoretiska referensram och forskningsfrågor. Därav gick det att försäkra att de insamlade uppgifterna verkligen speglade relevanta aspekter av det studerade fenomenet som flöden och godshantering.
Det nämns att extern validitet ofta är en utmaning i kvalitativ forskning särskilt vid fallstudier (Bryman och Bell, 2024), även om extern validitet är begränsad i fallstudier strävades det efter att ge en detaljerad beskrivning, vilket kan underlätta för andra forskare att bedöma studiens överförbarhet till liknande kontexter.

Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kan den externa validiteten kopplas till en studies generaliserbarhet vilket innebär i vilken utsträckning resultaten från studien kan överföras till en bredare kontext. Om en studie har hög generaliserbarhet innebär det att dess resultat sannolikt kan replikeras och leda till liknande slutsatser. Däremot är detta svårare att uppnå för studier med låg generaliserbarhet. Faktorer som kan påverka generaliserbarheten inkluderar bland annat valet av respondenter och de metoder som används för datainsamling (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Denna studie genomfördes som en fallstudie av ett specifikt företag vilket innebär att resultaten i första hand är bundna till det specifika fallföretaget. Studien syftade till att skapa en djupgående förståelse för barriärer mot digitalisering och godshantering inom den valda verksamheten. Mot denna bakgrund är generaliserbarheten till andra organisationer eller branscher potentiellt begränsad. Däremot kan de insikter som framkommit fungera som vägledning eller användas som jämförelse för liknande verksamheter med motsvarande strukturer och utmaningar. Den empiriska beskrivningen möjliggjorde därmed en viss överförbarhet.

2.5 Etik

Enligt Vetenskapsrådet (2024) är etik en definition som består av en samling normer och principer som styr vad som anses vara rätt och fel inom olika sammanhang. Vidare menar

Vetenskapsrådet att forskaren behöver ta hänsyn till etiska överväganden och rättsliga krav för att kunna bedriva forskning på ett etiskt försvarbart sätt.
Vetenskapsrådet (2024) menar att inom forskning är god forskningssed en central del av etik som består av etiska krav och normer. Forskningsetik omfattar både individuellt forskningsansvar och organisatoriskt ansvar och regleras genom olika lagar och kodexar.

En central kodex inom forskningsetiken är ALLEA-kodexen som fungerar som en vägledning för god forskningssed. Den används som en referens inom både EU och Sverige för att upprätthålla forskningens integritet och kvalitet (Vetenskapsrådet, 2024).
Kodexen baseras på fyra grundläggande principer: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Tillförlitlighet innebär att forskning ska genomföras med noggrannhet och transparens för att säkerställa kvalitet. Ärlighet handlar om att forskningsresultat ska redovisas på ett öppet, rättvist och objektivt sätt. Respekt innebär att forskningen ska ta hänsyn till individer, djur, samhälle och miljö. Slutligen innebär ansvar att forskaren har ett helhetsansvar för hela forskningsprocessen, från idé och genomförande till publicering och dess konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2024).

Ärlighet uppfylldes genom att resultat redovisades objektivt utan förvrängning och med noggranna hänvisningar till källor.
Respekt visades genom att deltagarnas integritet skyddades. Alla deltagare informerades om studiens syfte, deras frivilliga deltagande och rätten att avbryta när som helst utan negativa konsekvenser. Insamlade data hanterades konfidentiellt och anonymiserades i studien.
Slutligen fanns det ett övergripande ansvar för studiens etiska kvalitet genom att kontinuerligt reflektera över möjliga etiska dilemman under hela forskningsprocessen. Alla åtgärder vidtogs i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed, vilket säkerställde att studien genomfördes med integritet och respekt för både deltagare.

3. Teoretisk referensram

I teoridelen presenteras relevanta teorier för studien som logistik, digitalisering och barriärer.

3.1 Logistik och flödeshantering

I företags strävan mot att möta kunders behov på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt är idag logistik en central del (Neerja et al. 2014). Logistik handlar om att säkerställa att rätt vara finns på rätt plats, i rätt tid, i rätt skick och till lägsta möjliga kostnad. Enligt Neeraja et al. (2014) har logistik utvecklats till en viktig komponent i verksamheter som produktion och projektledning. Vidare beskriver Ekdahl et al. (2021) logistik som ett helhetsflöde som omfattar planering, genomförande och uppföljning där målet är att säkerställa att resultatet överensstämmer med förväntningarna. De betonar att logistik inte bara handlar om att göra saker rätt, utan framför allt om att göra rätt saker. Denna strategiska syn på logistik tydliggör dess roll som en värdeskapande funktion snarare än enbart ett operativt stöd. Konkurrensen har blivit hårade i takt med globaliseringen vilket ställer högre krav på funktionen och kapacitet i logistiken. För att möta dessa krav väljer många företag att outsourca sina logistikfunktioner. Företagen får tillgång till etablerade system och kvalificerad personal genom att anlita specialiserade logistikföretag, vilket tillåter ett starkare ett starkare fokus på kärnverksamheten (Neeraja et al. 2014).

3.2 Tredjepartslogistik

Under de senaste decennierna har logistikbranschen genomgått en betydande utveckling. Enligt Ekdahl et al. (2021) har detta lett till framväxten av ett flertal logistikföretag som erbjuder mer avancerade och specialiserade tjänster än tidigare. En central del av denna utveckling är framväxten av tredjepartslogistik (TPL) vilket enligt Skjoett-Larsen (2000) innebär att företag anlitar externa aktörer för att hantera logistikfunktioner som tidigare skötts internt exempelvis transport, lagerhållning och distribution. Tidigare former av outsourcing har ofta styrts av kortsiktiga kostnadsbesparingar till skillnad från TPL som i allt högre grad blivit ett strategiskt verktyg. Vidare menar Skjoett-Larsen att ett modernt samarbete med ett TPL-företag präglas av relationer på lång sikt och ett fokus på att skapa mervärden. Ett samarbete kan inkludera skräddarsydda lösningar som paketering, kvalitetskontroll och informationshantering (Skjoett-Larsen, 2000).

3.3Modern logistik (4.0)

Logistics 4.0 är enligt Radivojević och Milosavljević (2019) logistikbranschens svar på den fjärde industriella revolutionen (Industry 4.0) som innebär en fullständig digitalisering och automatisering av affärsprocesser. Logistics 4.0 bygger på samma grundprinciper som Industry 4.0 och det omfattar digitalisering av hela logistikkedjan. Centralt i detta koncept är uppkopplingen mellan maskiner, produkter, system och människor där varje del fungerar som integrering möjliggör skapandet av virtuella miljöer där processer kan övervakas och styras kontinuerligt. Begreppet "smart logistik" syftar på ett logistiksystem där processerna styrs intelligent. Viktiga komponenter inom Logistics 4.0 kan exempelvis vara datainsamling och utveckling av nya affärstjänster. Genom att samla in och analysera data möjliggörs förbättrad planering, styrning och optimering av logistiska flöden (Radivojević & Milosavljević, 2019). Winkelhaus och Grosse (2019) definierar logistics 4.0 som ” Logistics 4.0 är det logistiska system som möjliggör hållbar tillfredsställelse av individanpassade kundbehov utan att kostnaderna ökar, och som stöder denna utveckling inom industrin och handeln genom användning av digitala teknologier”

3.4 Digitalisering

Digitalisering beskrivs av Bardakci (2020) som en process där digitala lösningar ersätter befintliga resurser för att uppnå högre effektivitet med mindre fysisk ansträngning. Framväxten av internet har gjort det möjligt att informationen lagras digitalt vilket har medfört enkel åtkomst till data. Digitaliseringens framväxt de senaste åren har enligt Woschank et al. (2021) skapat nya möjligheter att etablera långsiktiga konkurrensfördelar. Bardakci (2020) menar att när digitalisering kopplas till logistik ligger fokuset på att använda teknologiska möjligheter i aktiviteter och processer i syfte att öka lönsamheten, förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften på en global marknad. Vidare menar Bardakci (2020) att inom logistikprocesser har digitalisering blivit en av de avgörande faktorerna. Det är nödvändigt för företag att integrera digitala lösningar i sina verksamheter för att behålla sin närvaro internationellt. Digital logistik utvecklas inte enbart i takt med tillväxten inom traditionella industrier utan spelar även en allt större roll i den moderna ekonomin och dess betydelse för nationell utveckling.

Vid digital transformation menar Mugge et al. (2020) att det krävs ett strategiskt och målinriktat arbete, därav har författarna tagit fram sex steg för att uppnå digital mognad inom organisationen. I det första steget har Mugge et al. (2020) identifierat att organisationens resurser behöver vara i linje med den digitala strategin, fokuset ska inte bara kretsa kring teknik utan även att bygga nya affärsmodeller. Vidare menar Mugge et al. (2020) att digitalt

mogna organisationer tenderar att satsa på digitala molntjänster, roller som är utbildade inom data och ett tydligt ledarskap inom området. I det andra steget menar Mugge et al. (2020) att skapa tillväxt och innovation genom strategiska förvärv utanför den egna organisationen i syfte att skapa affärsmodeller i samarbete med utomstående partners. Det tredje steget fokuserar på att arbeta flexibelt och samarbetsinriktat enligt Mugge et al. (2020), för att kunna anpassa sig till kundernas behov och förändringar på marknaden är det även viktigt med öppen kommunikation. I det fjärde steget ligger fokuset på ledarskapet, Mugge et al. (2020) anser att för att genomgå en framgångsrik digital transformation krävs det en ledare som är tekniks kunnig som inspirerar medarbetare. Kommunikation är fokuset i det femte steget, Mugge et al. (2020) anser att visionen för den digitala transformationen måste vara tydlig och integrerad i hela organisationen. Slutligen i det sjätte steget ligger vikten på att stötta organisationens avdelningar och investera i utveckling av kompetens, för att uppnå digital mognad krävs utbildning och uppföljning i hela organisationen.

3.5 WMS

Andiyappillai (2020) menar att inom modern logistik spelar IT-baserade lösningar en allt viktigare roll, ett system som hjälper företag att hantera logistikflöden är Warehouse Management System (WMS). Genom att integrera WMS i sina IT-miljöer kan företag förbättra spårbarhet, minska fel och säkerställa en högre leveransprecision (Andiyappillai, 2020). Vidare beskriver Rana (2023) att WMS kan bidra till en ökad noggrannhet och förbättrad kundservice, detta kan uppnås genom att automatisera manuella moment. Rana (2023) poängterar även att det finns utmaningar med implementering av WMS då det kräver noggrann planering och utbildning.

Andiyappilai (2020) menar även att WMS inte enbart används för att styra de dagliga lagerprocesserna utan det kan även ses som ett verktyg för kontinuerlig förbättring. Genom att samla in data i systemet som kan analyseras för att optimera logistikflöden, reducera kostnader och förbättra prestanda (Andiyappilai, 2020).
Nya trender inom WMS inkluderar användningen av Industri 4.0-teknologier som artificiell intelligens som kan möjliggöra exempelvis efterfrågeprognoser, optimering av lagernivåer samt ökad flexibilitet. Utvecklingen gör det möjligt att effektivisera hela flödet från mottagning till leverans, något som är särskilt relevant för branscher som logistik (Rana,2023).
Hur ett WMS- system kan fungera i verkligheten menar Antonuik et al. (2021) kan vara följande, innan en transportör anländer kan den via detta system kommunicera vart den befinner sig och vilken ankomsttid som är tänkt för att redan på förhand ska systemet kunna förbereda en plats i lagret. Syftet med ett system som detta är för att kunna kommunicera genom hela kedjan och kan genom RFID-sensorer vidarebefordra information om vad som har blivit levererat och på vilken lagerplats.

3.6 Barriärer

Trots att implementeringen av digitala teknologier inom vissa sektorer har skett långsamt, pågår utvecklingen i en stadig takt. Anwar (2019) betonar att en bidragande orsak till detta är de omfattande investeringar som krävs i infrastruktur, teknik och kompetens samt behovet av att förändra befintliga processer och affärsmodeller. Dessa utmaningar kan vara särskilt påtagliga för mindre organisationer med begränsade resurser enligt Anwar (2019). För att lyckas med digital omställning bör verksamheter utgå från sina egna strategiska och ekonomiska förutsättningar, identifiera konkreta behov och införa lösningar stegvis. Anwar (2019) påpekar att i stället för att investera i kostsamma och avancerade system kan enklare och mer kostnadseffektiva alternativ ge ett första steg mot ökad digitalisering.

Marcon et al. (2019) identifierar ekonomiska begränsningar som en central utmaning vid digitalisering i både processer och resultat. Vidare finns det oenighet om hur betydande dessa finansiella hinder faktiskt är, Marcon et al (2019) lyfter fram att vissa forskare hävdar att kostnader för digital teknik har minskat i takt med den teknologiska utvecklingen, medan andra hävdar att ekonomiska resurser fortfarande spelar en avgörande roll för att lyckas. Senna et al. (2022) har identifierat flera barriärer som påverkar implementering av industry 4.0-teknologier. En utav de mest grundläggande hindren är bristen av standardisering och färdiga lösningar, dessa är viktiga åtgärda tidigt i processen. Andra utmaningar som Senna et al. (2022) tar upp är omfattande interna processer, behovet av digitala kompetenser hos personalen samt höga investeringskostnader. Miljörelaterade hinder som externa regelverk lyfts fram som inflytelserika medan organisatoriska hinder har minst påverkan på beslutsfattandet kring digitalisering (Senna et al. 2022).

Motstånd mot förändring på individnivå har Chichosz et al. (2020) observerat ofta är kopplat till olika typer av rädslor som att bli utbytt av teknologin, på en högre nivå kan motståndet vara låg vilja till förändring och ett bristfälligt stöd från ledningen. Vidare menar Chichosz et al. (2020) att ett hinder som är unikt för logistikbranchen är den komplexa strukturen processer som finns underliggande, detta är oberoende för storleken på organisationen och dess digitala mognad. För mindre organisationer kan ett annat stort hinder vara brist på resurser vilket omfattar både personal och ekonomiska brister. Bristen på personal med digital kompetens utgör ett betydande hinder för den digitala omställningen. Särskilt äldre yrkesgrupper kan vara svåra att utbilda i nya teknologier, vilket ytterligare försvårar förändringsarbetet. Därtill skapar osäkerhet kring val av teknik samt ett otillräckligt samarbete mellan IT och övrig verksamhet en risk för ineffektiva eller felriktade lösningar (Chichosz et al. 2020).

3.7 Framgångsfaktorer

För en framgångsrik implementering av digitala teknologier menar Stocker et al. (2021) att det finns flera nyckelfaktorer och främst ligger fokuset på organisationen snarare än i teknologin. Bland dessa faktorer betonar Stocker et al. (2021) vikten av att kunna anpassa sig efter både manuella och digitala processer, behovet av utbildning samt att involvera relevanta intressenter i processen. Parallellt med detta är det viktigt med ett aktivt stöd från ledningen och främjande av kultur som välkomnar innovation är avgörande. Slutligen betonar Stocker et al. (2021) betydelsen av en gemensam förståelse för nuläget, utmaningarna och det förväntade målet. Vogelsang et al. (2019) påpekar att för att uppnå en framgångsrik digitalisering är kompetensen och engagemanget avgörande. Dessa faktorer visar organisationens beredskap att hantera förändring och utnyttja framtida möjligheter. För att företag ska kunna dra nytta av potentialen av digitalisering krävs det att utveckla förmågan att identifiera trender och anpassa sin verksamhet utefter det. Slutligen menar Vogelsang et al. (2019) att inte förändras innebär en risk att halka efter i utvecklingen.

För att möta utmaningar vid implementering av digitala teknologier har Chichosz et al. (2020) identifierat ledarskapet som en utav de mest centrala delarna, ett starkt engagemang, en tydlig vision och en kultur som uppmuntrar till förändring är avgörande. Vidare menar Chichosz et al (2020) att organisationen behöver satsa på kompetensutveckling där personalen utbildas och engageras i förändringsresan. Chichosz et al. (2020) nämner även några konkreta rekommendationer, inom organisationen bör ledningen formulera en tydlig vision och målbild som kommuniceras brett, det är även avgörande att ledningen investerar i medarbetares engagemang och digitala kompetens för att skapa en stabil grund. Processer ska redan i den

inledande fasen av digitalisering förenklas och standardisera för att underlätta och minska risken för ineffektivitet.

Drivkraften till en digital transformation menar Imran et al. (2021) grundar sig i att företag vill bli mer kundorienterade, effektivisera verksamheten och skapa nya affärsmöjligheter. Det kretsar kring en djupgående förändring av hela organisationens arbetssätt, kultur och struktur. Liksom Chichosz et al (2020) nämner även Imran et al. (2021) vikten utav ett tydligt och engagerat ledarskap samt att involvera medarbetarna.

3.8 Engagemang

De medarbetare som upplever starkt stöd från organisationen och arbeten med meningsfulla arbetsuppgifter menar Saks (2006) är mer benägna att visa ett stort engagemang i sitt arbete och organisationen. Vidare anser Saks (2006) de medarbetare som är engagerade på sin arbetsplats är mer sannolik att skapa en relation av hög kvalité med sin arbetsgivare vilket kan leda till positiva beteenden och attityder. Det är flera definitioner av engagemang som har framhävts, enligt Kahn (1990) definieras engagemang som "att organisationens medlemmar knyter sitt jag till sina arbetsroller; i engagemang uttrycker och använder människor sig själva fysiskt, kognitivt och emotionellt under rollutövandet."

En medarbetares engagemang menar Goswami et al. (2019) påverkas av digital transformation och att medarbetare är mer engagerade i en arbetsmiljö som är digitaliserad i stället för manuell. Vidare anser Goswami et al. (2019) att en positiv effekt på medarbetares engagemang är digitalisering när det gäller effektivitet i de operationer som utförs i organisationen. För att lyckas med införandet av digitala verktyg är engagemanget avgörande och för att uppnå full effekt krävs det att personal är motiverade till att anpassa sig till sitt nya arbetssätt, då digitaliseringen påverkar både kompetenser och färdigheter på ett positivt sätt.

3.9 PDCA

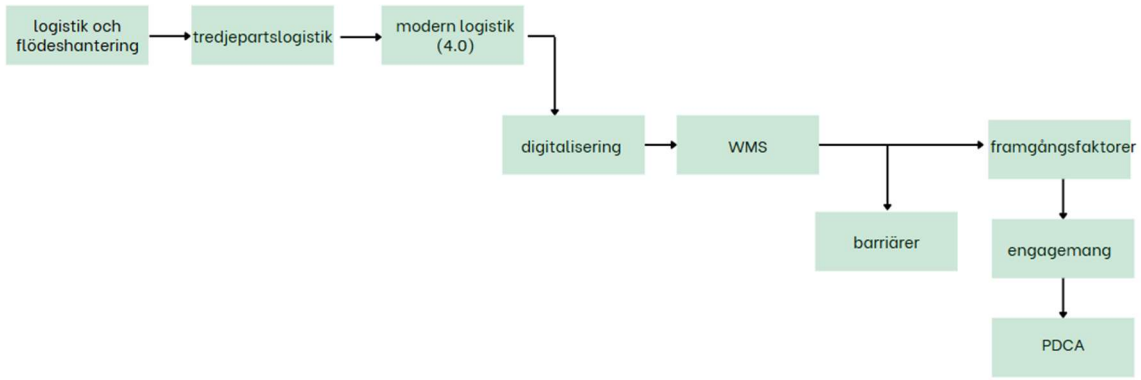
PDCA står för Plan, Do, Check och Act och är en modell för systematisk utveckling och förbättringsarbete. Modellen utvecklades ursprungligen av Walter Shewhart på 1920-talet och vidareutvecklades senare av Edwards Deming, vilket gör att den ibland även kallas för Deming-cykeln (Sörqvist, 2013). Modellen är cyklisk och möjliggör kontinuerlig förbättring i mindre steg (Sörqvist, 2013; Rother, 2013).

PDCA-processen inleds med Plan-fasen, där förändringar planeras genom att ta fram vilka områden som ska förbättras och skapa en. Enligt Gorenflo och Moran (2010) är det väsentligt att analysera den befintliga processen vilket exempelvis kan göras genom ett flödesschema. För att kartlägga nuläget samlas data in som påvisar möjliga orsaker till att problemet uppstått, ett verktyg för kartläggning av problemet och hur det uppstått går det att använda fiskbensdiagram. Utifrån resultatet i fiskbensdiagrammet skapas en lämplig åtgärd.
Vidare kommer fas två: Do, i detta steg implementeras planen om förbättring från det föregående steget. Parallellt med genomförandet av förbättringsplanen inhämtas data och iakttagelser som dokumenteras (Gorenflo & Moran, 2010). Därefter följer Check-fasen som Gorenflo och Moran (2010) även menar kallas study i vissa sammanhang, i den tredje fasen samlas den befintliga data in där den analyseras och jämförs med hur datan såg ut innan förbättringsplanen startade i check-fasen kontrolleras om organisationen har uppnått önskat resultat. I slutskedet och den sista fasen, act-fasen, tas ett beslut om att antingen införa förbättringen som standard, utföra justeringar och genomföra testet igen eller om det krävs att omvärdera och återgå till planeringsstadiet.

För att PDCA-cykeln ska vara effektiv betonar Gorenflo och Moran (2010) vikten av att tidigt införa en kommunikationsplan för att kunna hålla samtliga involverade informerade. Rother (2013) menar att PDCA-modellen är en nyckelfaktor i förändringsarbete och kan användas i små, iterativa steg för att närma sig ett önskat måltillstånd. Enligt honom är det också viktigt att utveckla nya beteendemönster för att förändringen ska bli varaktig.

3.10 Sammanfattning av litteraturen

Logistikens roll i moderna företag har utvecklats från att vara en operativ funktion till en strategisk resurs för att uppnå konkurrensfördelar (Neerja et al., 2014; Ekdahl et al., 2021). För att möta ökade krav från globaliseringen väljer många företag att outsorca sina logistikaktiviteter till tredjepartslogistikföretag (skjoett-Larsen, 2000).
Digitalisering har blivit en central del inom logistik genom system som WMS vilket kan öka precision, effektivitet och spårbarhet (Andiyappillai, 2020; Rana, 2023). Dessa system möjliggör automatisering av lagerflöden och blir mer avancerade genom teknologier kopplade till industri 4.0 (Antoniuk et al., 2021).
Logistics 4.0 innebär en digital transformation av hela logistikflödet där uppkoppling och smart teknik tillåter effektivare planering och flexibilitet (Radivojević & Milosavljević, 2019; Winkelhaus & Grosse, 2019). Digitalisering stärker företags effektivitet och konkurrenskraft men kräver strategiskt stöd, kompetensutveckling och anpassningsförmåga (Bardakci, 2020; Woschank et al., 2021; Mugge et al., 2020).
Trots potentialen av digitalisering finns flera barriärer som höga investeringskostnader, brist på kompetens och motstånd mot förändring (Anwar, 2019; Senna et al., 2022; Chichosz et al., 2020). Framgångsfaktorer för digitalisering inkluderar tydligt ledarskap, engagerad personal och kontinuerlig utveckling av processer och kompetens (Stocker et al., 2021; Vogelsang et al., 2019; Imran et al., 2021).
Medarbetarengagemang är även avgörande, digitala miljöer kan öka motivationen och effektiviteten (Saks, 2006; Goswami et al., 2019). För att strukturera förbättringsarbete används ofta PDCA-modellen som stöd för systematisk utveckling i små steg (Sörqvist, 2013; Gorenflo & Moran, 2010; Rother, 2013).



figur 2: visualisering av litteraturen

4. Empiri

I detta avsnitt presenteras den empiri som har samlats in från fallstudien genom intervjuer och observationer.

Ordförklaring:

Tir: En numrerad plats/fack där gods placeras.

Gate in: När ett fordon/gods körs in genom grindarna och registreras.

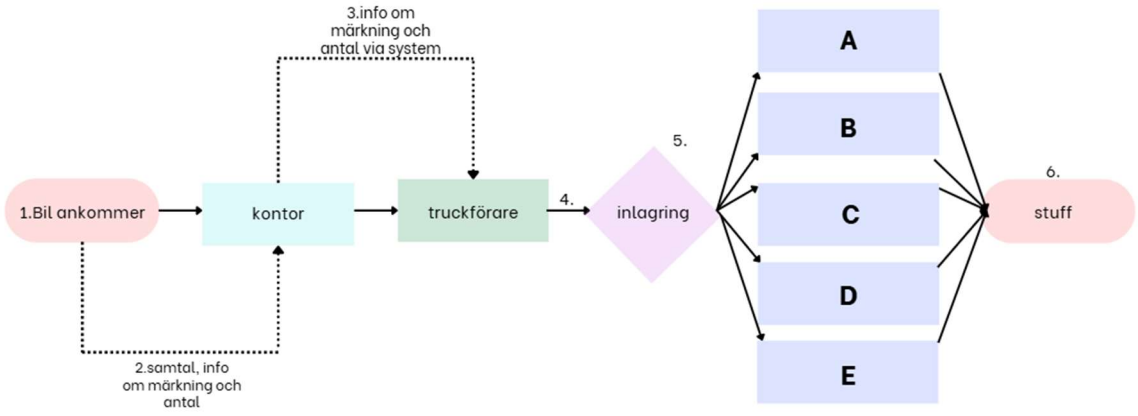
Stuff: Det innebär att lasta gods in i en container.

Strön = träbalkar som läggs under gods för att lyfta det från marken.

4.1 Företag X

Företag X är ett tredjepartslogistikföretag beläget i Gävle. Verksamheten är inriktad på att utföra logistiktjänster åt andra företag med fokus på lossning, inlagring och lastning av olika typer av gods. Arbetet med att hantera godset är organiserat i två arbetsskift, där varje skift normalt består av två personer. Personalen som ansvarar för lossning och inlagring använder hjullastare utrustade med gaffelaggregat för att på ett effektivt sätt kunna hantera och förflytta godset inom anläggningen.

Det första arbetsskiftet pågår mellan klockan 07.00 och 15.45, medan det andra skiftet sträcker sig från 15.30 till 22.00. När virkespaketen anländer till anläggningen sker lossningen med hjälp av hjullastaren. Efter att paketen har lossats placeras de i särskilda tirar, det vill säga förutbestämda ytor inom lagret. Placeringen avgörs utifrån bokningens storlek och planerad hantering. Det finns ett befintligt Gate-in-system som används idag, där inkommande bilar registreras manuellt av personalen på kundcentret. När en bil anländer registreras den i systemet, vilket i sin tur skickar informationen vidare till surfplattor som är installerade i varje hjullastare. På surfplattorna får förarna information om märkning, såg, bokningsstorlek samt var tidigare virkespaket har lossats. När paketen har lossats registrerar hjullastarföraren i gate-in-systemet hur många paket som lossats och på vilken position de placerats.

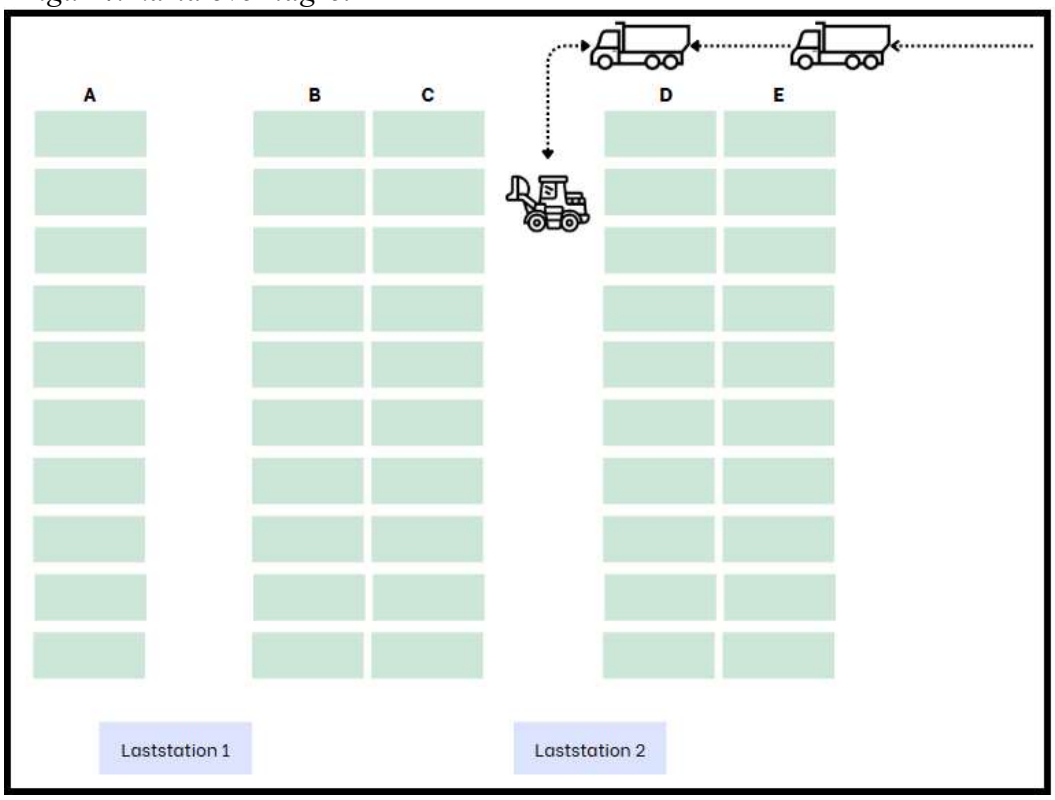


Figur 3: Värdeflödeskarta

4.2 Lager

Lagret är i dagsläget uppdelat i fem avdelningar, benämnda A, B, C, D och E. Varje avdelning består av tio tir (1–10), vilket kan liknas vid individuella fack. Lagret är beläget på en grusplan, där varje fack är utrustat med balkar av antingen järn eller trä. Dessa balkar lyfter virkespaketen från marken för att underlätta hantering och minska risken för skador.

Figur 4: karta över lagret



Paketen varierar i storlek och placeras utefter aktuell bokning. Mindre paket placeras ofta på asfalten vid laststationen. Det underlättar hanteringen, minskar antalet lyft och gör det enklare att komma åt dem. Dessa mindre paket har ofta strön, vilket är små balkar under paketet som gör det möjligt att enkelt komma in med gafflar och lyfta dem.

När en ny bokning anländer planerar den som ansvarar för lossningen manuellt vilken tir som ska användas. Valet baseras främst på bokningens storlek, då en tir i genomsnitt rymmer sju containrar. För att effektivisera arbetet och minska transportsträckorna föredras det av personalen att placera större bokningar nära laststationen. Det gör att personalen slipper köra långa sträckor på gruset med tunga paket och minskar samtidigt antalet nödvändiga lyft.

Vid lossning tillämpas en etablerad rutin som föreskriver att paket ska placeras i enlighet med angiven märkning. Enligt Logistikspecialist 1 föreligger dock en brist i hur denna rutin kommuniceras inom organisationen. Detta bekräftas även av Lastare 2 som påpekar att fel lätt kan uppstå särskilt när en ny medarbetare hanterar lossningen. I dessa fall förekommer det att personen inte är informerad om gällande rutiner vilket kan resultera i att paketen lossas i den ordning de är placerade på lastbilen. Konsekvensen blir att paket med olika märkningar hamnar tillsammans och i längden leder det till ineffektivitet då sortering behöver göras i efterhand.

4.3 System

I dagsläget finns ett enklare system som är anpassat efter de lastbilar som lossas där läggs alla bilar in som befinner sig på området som ska lossa eller lasta, när en bil ankommer behöver den först gå in i en kur som finns på området där de ringer till kontoret och lägger sin fraktsedel på en dokumentläsare, därefter läggs den bilen in manuellt i gate-in-systemet med vilken märkning, såg och storlek på bokning, Under den andra intervjun framkom att det i nuläget saknas ett systemstöd för lagret. Det befintliga systemet är främst anpassat för att hantera inkommande fordon, vilket medför begränsningar i den interna lagerhanteringen. I praktiken innebär detta att det inte är möjligt att med exakthet veta vad som finns i de olika tirarna utan att kontrollera dem fysiskt. Det är heller inte möjligt att digitalt lokalisera var ett specifikt paket befinner sig i lagret.

Vidare framgick att införandet av ett systemstöd skulle kunna bidra till en mer effektiv lagerhantering. Logistikspecialist 1 uttryckte: ”*om det hade funnits ett digitalt lagersystem hade jag kunnat planera vart en ny bokning kan placeras*”. Genom att möjliggöra bättre översikt över lagret inifrån kontoret skulle tillåta planering av lagerplatser redan vid ny bokning vilket skulle göra att många manuella moment kunna reduceras, vilket i sin tur skulle effektivisera hela processen.
Det förekommer även brister kopplade till den mänskliga faktorn där fel kan ske vid manuell inmatning av uppgifter eller vid gate-out-registrering. Det finns ett uttalat behov från logistikpersonal att ett framtida system ska erbjuda en visuell översikt över lagret för att underlätta kapacitetsplanering och öka träffsäkerheten vid bokningsplaceringar som logistikspecialist 1 förklarade: *”det skulle vara bra att se en överblick av lagret inne på kontoret för att kunna se vart det finns lediga platser”.*

4.4 Barriärer

4.4.1 Teknik

Flera tekniska hinder påverkar företagets digitaliseringsförmåga. Surfplattornas prestanda är bristfällig och upplevs som långsam vilket leder till att surfplattorna i hjullastarna ibland inte uppdateras korrekt eller att det är tidskrävande att fylla i uppgifter. Systemet som används idag är väldigt övergripande och visar enbart hur många bilar och vilka paket som ankommit vilket innebär att systemet inte erbjuder automatisk spårbarhet över lagret, detta leder till att för att veta vilka paket som fysiskt är på lagret måste personalen måste leta upp paket manuellt. Vidare saknas det även en visuell överblick över lagerplatser i det digitala systemet, vilket försvårar planering och effektivitet vilket i dagsläget utförs manuellt och löpande när bilar ankommer med gods. Under intervjun med logistikspecialist 2 framkom att det inte finns någon betydande teknisk begränsning inom organisationen. Detta beror på att liknande system redan används i andra delar av verksamheten, vilket innebär att tekniken inte är något nytt eller främmande. Därmed finns det, ur ett praktiskt perspektiv, goda möjligheter att införa lösningen även i denna del av organisationen.

4.4.2 Människa

Det har framgått att det finns en tidsbrist för personalen att utföra förändringsarbete vilket även påverkar den tid personalen har att lära sig ett nytt digitalt lagersystem på, som logistikspecialist 1 utryckte: *”det finns ingen tid över efter de dagliga syftena till att fokusera på förbättring”.* Detta påverkar hur smidigt nya system kan införas då operatörernas huvudsakliga uppgift är att utföra ett fysiskt arbete. Det förekommer också ett visst motstånd

mot nya digitala lösningar, särskilt om dessa uppfattas som komplicerade eller tidskrävande i det dagliga arbetet som lastare 2 utryckte: ” *ska det finnas ett system ska det vara enkelt”.*
Under de observationer som genomförts framkom att det finns en grundläggande kompetens kring digitala hjälpmedel inom organisationen. Det visar sig att samtliga medarbetare, både på kontoret och ute vid lagret, regelbundet använder sig av olika digitala system i sina arbetsuppgifter. Denna varierande exponering för digitala verktyg indikerar en viss vana och anpassningsförmåga vilket skapar goda förutsättningar för att introducera nya tekniska lösningar eller effektivisera befintliga processer.
Under intervjuerna med både Lastare 1 och Lastare 2 framkom ett tydligt budskap, nya system och arbetsprocesser måste vara enkla och tidsbesparande. Båda uttryckte en oro för att omfattande eller tidskrävande förändringar riskerar att påverka övriga arbetsuppgifter negativt, eftersom de tar tid från den ordinarie verksamheten.
Det framkom även att det historiskt sett ofta har fallit på en enskild person att ta ett stort ansvar för användningen av nya system. Detta har i sin tur lett till att den personen inte har kunnat utföra sitt ordinarie arbete på ett tillfredsställande sätt vilket skapat frustration.
En annan utmaning som belystes är bristen på engagemang bland personalen vid införandet av nya rutiner eller system. Det råder ofta en negativ inställning där nyheter ses som en belastning snarare än som en möjlighet till förbättring. Detta hänger samman med en upplevelse av att förändringar försvårar snarare än förenklar arbetet och därmed minskar möjligheterna att utföra jobbet på ett effektivt sätt.

4.4.3 Processer

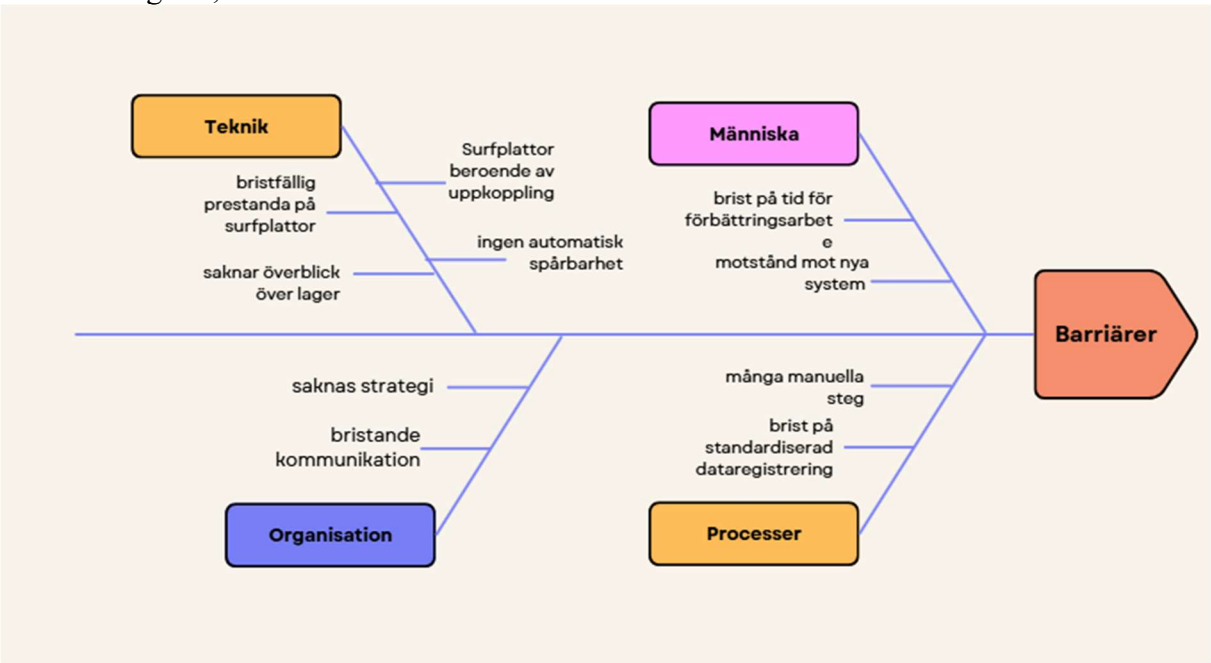
Det nuvarande arbetssättet präglas av ett stort inslag av manuella moment, exempelvis registreringen av virkespaket vid 'gata ut'-hantering. Frånvaron av ett digitalt stödsystem för lagerplacering medför att personalen inte har möjlighet att spåra paket digitalt vilket i sin tur försvårar överblick, planering och effektiv kommunikation. Dessutom förekommer inget konsekvent sätt i hur data registreras, vilket försvårar standardisering, analys och uppföljning. Felplaceringar hanteras huvudsakligen reaktivt snarare än förebyggande, vilket bidrar till ökade ledtider och lägre effektivitet. Vid introduktion av nya medarbetare saknas tydligt dokumenterade rutiner vilket leder till bristande kunskapsöverföring. I det dagliga operativa arbetet finns begränsade resurser både i tid och ansvar för att driva förändringsarbete. Förändringar sker ofta efter situationer utan ett strukturerat eller långsiktigt angreppssätt och tenderar att initieras först när problem blivit tydliga i verksamheten.

4.4.4 Organisation

I dagsläget saknas en tydlig och övergripande strategi för digitalisering inom verksamheten. Detta skapar osäkerhet kring både ansvarsområden och prioriteringar vilket i sin tur försvårar ett strukturerat förändringsarbete. Kommunikationsbrister är särskilt märkbara och det framgick under intervjun med logistikspecialist 1 att information främst förmedlas muntligt och där det saknas en rutin för att säkerställa att viktig information förs vidare mellan arbetspass.
Avsaknaden av dokumenterade rutiner innebär att nya medarbetare får en otydlig introduktion vilket ökar risken för felaktiga placeringar och brister i registrering. Intervjusvaren med både logistikspecialist 1 och 2 visar även på ett begränsat organisatoriskt engagemang i förändringsarbete och idéer som lyfts fram av personalen tas sällan vidare till beslut av ledningen, vilket skapar en känsla av att medarbetarnas behov inte beaktas.
Det framkommer dessutom att kommunikationen mellan ledning och övrig personal upplevs som otillräcklig. Beslut fattas ofta utan dialog eller förankring vilket försvårar förståelse för nya initiativ enligt logistikspecialist 2. Ett återkommande tema i intervjuerna är även ekonomiska begränsningar, där brist på resurser anges som ett hinder för att implementera

digitala lösningar trots att behovet identifierats av verksamheten och det framkom att upplevelsen inom organisationen är att de befinner sig i ett bekvämt läge där de inte är tvungna att utföra en förändring och logistikspecialist 1 utrycker: *”vi klarar av våra dagliga uppgifter utan problem och blir då inte tvungna till att göra någon förändring”.*

Nedan följer en visualisering på de barriärer som framkommit i form utav ett fiskbensdiagram;



Figur 5: fiskbensdiagram

5. Diskussion

I följande avsnitt presenteras ett diskussionsavsnitt som avser att koppla ihop teori med empiri och diskuteras utefter frågeställningarna

5.1 Vilka är de främsta barriärerna för att införa ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning i en tredjepartslogistikverksamhet?

Införandet av ett digitalt systemstöd (WMS) inom lagerhållning innebär ofta en rad utmaningar, särskilt i verksamheter som arbetar med tredjepartslogistik. Ett vanligt hinder är de ekonomiska förutsättningarna, vilket även utrycktes i empirin då tidigare försök inte har fullbordats då kostanden blivit för hög. Flera studier pekar på att de initiala investeringskostnaderna för moderna digitala system, till exempel WMS (Warehouse Management System), är höga, vilket avskräcker många företag från att ta det första steget mot digitalisering (Anwar, 2019; Senna et al., 2022). För små och medelstora företag är detta särskilt påtagligt, då deras resurser ofta är begränsade och digitalisering därför får stå tillbaka till förmån för mer omedelbara behov. Detta var något som även lyftes fram i empirin då en genomgående faktor i de flesta intervjuer var att idéer togs upp men att det senare inte lett någonstans på grund av att det blivit en för hög kostnad. Att fallföretaget har uppnått en sorts av bekvämt läge framgick under intervjun med och logistikspecialist 1 som uttryckte: *”vi klarar av våra dagliga uppgifter utan problem och blir då inte tvungna till att göra någon förändring”,* och det som nämnt tidigare i teorin om att resurser är begränsade och ofta är avsatt för mer omedelbara behov framgick tydligt, då det belysta problemet inte är omedelbart brådskande har ingen förändring gjorts än.

Observationerna visar att det finns en grundläggande digital kompetens bland medarbetarna, vilket är en styrka när det gäller att införa nya digitala system. Att både kontors- och lagerpersonal regelbundet använder olika digitala verktyg tyder på att organisationen redan har en viss vana och anpassningsförmåga inför digitalisering. Detta skapar en positiv grund för att implementera nya lösningar och effektivisera arbetsprocesser. Samtidigt pekar forskning på att teknisk kompetens enbart inte räcker för en lyckad systemimplementering. Förmågan att hantera organisatorisk förändring är lika viktig (Marcon et al., 2019; Chichosz et al., 2020). Många företag, särskilt de utan egen IT-specialistkompetens eller erfarenhet av digitaliseringsprojekt, riskerar att drabbas av osäkerhet och ett beroende av externa konsulter. Detta kan medföra både ökade kostnader och förlängd tid för implementeringen.

Motstånd mot förändring är också en återkommande utmaning. Detta motstånd kan uppstå både på ledningsnivå och bland operativ personal, vilket även märks av hos fallföretaget när tidigare försök till förändring har i första skedet mötts av motstånd. Chichosz et al. (2020) menar att medarbetare med lång erfarenhet av manuella rutiner finns har en tendens att känna sig hotade av digitala system som automatiserar tidigare arbetsmoment. Bristen på tydlig kommunikation kring förändringens syfte förstärker ofta denna osäkerhet, vilket även har blivit uttryckt från fallföretaget, där det framgått att det finns en brist på kommunikation inom organisationen.

Vidare visade det sig finnas organisatoriska barriärer som svag förändringsledning, otydliga mål och intern kommunikationsbrist kan förvärra situationen ytterligare. Om ledningen inte visar tydligt engagemang eller saknar en övergripande digital strategi kan digitaliseringsförsöken snabbt tappa fart (Mugge et al., 2020). Dessutom finns tekniska hinder som systemkompatibilitet och infrastrukturproblem. Gamla IT-miljöer eller dåligt

dokumenterade processer kan göra det svårt att integrera nya digitala lösningar med befintliga system (Senna et al., 2022).
Det är påtagligt att barriärerna vid införandet av ett digitalt systemstöd (WMS) är många och ofta beroende av varandra. Det är tydligt att det som krävs för att minska barriärerna är tydligt kommunikation, en grundläggande utbildning för att fastställa att alla inom organisationen har den kompetens som krävs för ett nytt system.

5.2 Vilka faktorer är centrala för en framgångsrik implementering av ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhanteringen inom godshanteringsflödet på en tredjepartslogistikverksamhet?

En framgångsrik digitalisering av lagerhanteringen inom godshanteringsflödet kräver flera samverkande faktorer som sträcker sig över teknik, organisation och människors förhållningssätt till förändring. Dessa faktorer påverkar inte bara hur tekniken implementeras utan även hur den bidrar till ett effektivt, flexibelt och hållbart godshanteringsflöde i praktiken.
Först och främst är ett aktivt och strategiskt ledarskap avgörande. Forskning visar att digitala förändringar sällan lyckas utan ett tydligt stöd från ledningen (Mugge et al., 2020). Det handlar om att skapa en långsiktig vision och kommunicera syftet med förändringen genom organisationen samt en tydlig ledare i förändringsprojektet. I det studerade fallet bekräftas detta av intervjuer med båda logistikspecialisterna, där det framkom att tidigare digitaliseringsinitiativ ofta fallit på grund av otydlig styrning eller brist på kontinuerligt stöd från högre nivåer.

En viktig faktor är även personalens engagemang och kompetens. Digitala system blir sällan framgångsrika om de inte accepteras och förstås av dem som ska använda dem i vardagen. Enligt Stocker et al. (2021) räcker det inte med teknisk utbildning, det krävs också att medarbetarna involveras i processen, får möjlighet att uttrycka synpunkter och förstår varför förändringen genomförs. Intervjuer med lastare 1 och 2 visar tydligt att användarvänlighet och praktisk funktionalitet är avgörande. Båda respondenterna uttryckte oro för att ett nytt system skulle vara "för krångligt" eller sakna anpassning till det faktiska arbetet i lagret. Det betonar vikten av att skapa en känsla av delaktighet, något även Saks (2006) beskriver som centralt för att uppnå organisatoriskt engagemang.

En annan avgörande aspekt är flexibilitet både organisatoriskt och tekniskt. I godshanteringsflöden som bygger på tredjepartslogistik måste systemet kunna anpassas till skiftande kundkrav och produktflöden. Skjoett-Larsen (2000) lyfter just vikten av att digitala system inte är begränsade utan har kapacitet att hantera varierande processer. Hos fallföretaget hanteras flera olika kunders logistikflöden parallellt, vilket ställer höga krav på systemets flexibilitet.

Vidare är teknisk infrastruktur en förutsättning för att digital lagerhantering ska kunna fungera. Ett modernt system bör erbjuda funktioner som realtidsuppföljning, spårbarhet, automatisering av inventering och datadrivna beslutsunderlag (Andiyappilai, 2020). Men intervjuerna visar också att teknikens praktiska tillämpning är minst lika viktig som dess tekniska kapacitet. Under intervju med Logistikspecialist 1 framgick det att operatörerna har utryckt att deras surfplattor har dålig prestanda, vilket är viktigt att åtgärda för att säkerställa den tekniska kapaciteten.

Sammanfattningsvis visar både teori och empiri att digitalisering av lagerhantering är ett komplext förändringsarbete som kräver samordnade insatser på flera nivåer. Ledarskapets förmåga att skapa en vision och driva igenom förändring, personalens delaktighet och trygghet i nya arbetssätt och systemens praktiska funktionalitet, allt detta måste samverka. Om något av dessa områden brister riskerar det att påverka hela godshanteringsflödet negativt. När faktorerna däremot samspelar kan digitaliseringen bidra till en mer effektiv, transparent och anpassningsbar logistiklösning, vilket är avgörande i en bransch där kundkrav och flöden snabbt förändras.

5.3 Hur kan ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning implementeras på ett effektivt sätt inom en tredjepartslogistikverksamhet?

Implementeringen av ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhantering bör inte ske abrupt eller ogenomtänkt. I stället rekommenderas en successiv metod, där förändringen introduceras stegvis och med tydlig struktur. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) som grundmodell (Sörqvist, 2013; Rother, 2013). Genom att planera noggrant och testa i mindre skala sedan utvärdera och därefter justera utifrån erfarenheter kan verksamheten minska risken för störningar i produktionen.

En annan framgångsrik strategi är att börja med små, avgränsade projekt som Anwar (2019) nämner, till exempel att digitalisera en enskild del av lagerflödet som inleveranser eller inventering. När detta fungerar kan man skala upp till fler delar av systemet. Detta minskar risken för att hela verksamheten påverkas negativt vid problem och ger samtidigt tid för lärande och förbättring.

Delaktighet från användarna under hela implementationen är en annan viktig aspekt. Genom att involvera operativ personal redan i planeringsfasen kan verksamheten få värdefulla insikter om faktiska arbetsflöden, flaskhalsar och behov. Detta gör inte bara systemet mer funktionellt, utan ökar också acceptansen när det väl tas i bruk (Chichosz et al., 2020).
Verksamheten bör också ha ett systematiskt sätt att följa upp och mäta effekter. Det handlar om att definiera tydliga nyckeltal kopplade till exempel lagernoggrannhet, orderledtid eller kundnöjdhet. Genom att regelbundet analysera dessa data kan företaget avgöra om systemet fungerar som tänkt och var ytterligare förbättringar krävs (Andiyappilai, 2020).
För att skapa långsiktig hållbarhet i digitaliseringen måste företaget dessutom bygga en kultur som stödjer förändring. Det innebär bland annat att uppmuntra till innovation, och dela kunskapen internt samt skapa en struktur för löpande förbättringsarbete även efter att den första implementeringen är klar (Stocker et al., 2021).

För att implementera ett systemstöd för fallföretagets lager har en PDCA-cykel tagits fram utifrån Gorenflo och Moran (2010) ramverk för hur cykeln är uppbyggd.

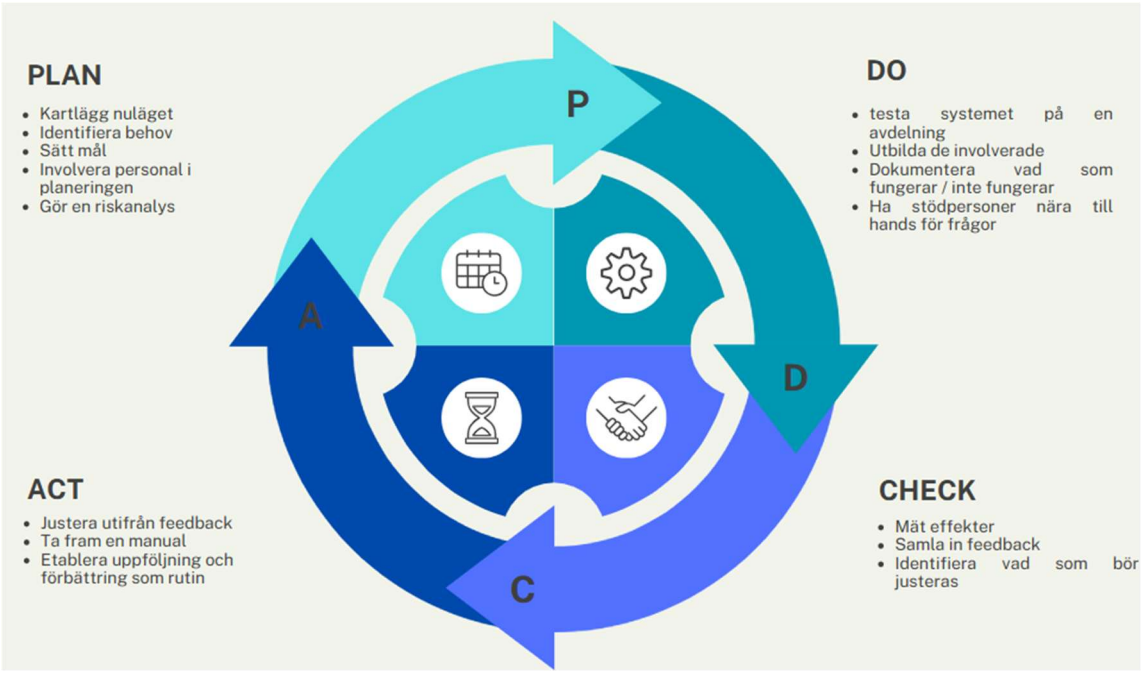
Plan: i det första steget föreslår Gorenflo och Moran (2010) att nuläget bör analyseras och kartläggas. Det föreslås vidare att organisationen formulerar en tydlig målbild och identifierar de behov som föreligger. För att på ett effektivt sätt kunna kartlägga och fastställa dessa behov är det avgörande att personalen involveras i planeringsarbetet. I detta sammanhang bör även en noggrann riskanalys genomföras, vilket skapar förutsättningar för ett välgrundat och hållbart beslutsunderlag.

Do: Som Gorenflo och Moran (2010) anser, ligger fokus i detta skede på att genomföra den noggrant utarbetade förbättringsplanen samt att samla in data för att utvärdera hur förändringsarbetet går. I linje med detta föreslås att organisationen inleder implementeringen av ett systemstöd för lagerhantering i begränsad skala exempelvis på en enskild avdelning snarare än att direkt genomföra ett organisationsomfattande införande. Ett successivt införande möjliggör identifiering av eventuella brister och justeringsbehov i ett kontrollerat sammanhang.
För att säkerställa en framgångsrik implementation är det av stor vikt att den berörda personalen får en utbildning i användningen av systemet. Utbildningen bör inte enbart fokusera på systemets funktionalitet, utan även på att tydliggöra arbetsflöden samt identifiera vad som fungerar väl respektive mindre väl i praktiken.

Det är även avgörande att det finns tillgång till stödresurser under den inledande fasen av implementeringen. Genom att ha kunniga personer tillgängliga för att besvara frågor och ge vägledning vid behov kan eventuella hinder hanteras snabbt vilket i sin tur bidrar till en smidigare övergång och ökad acceptans bland medarbetarna.

Check: I den tredje fasen understryker Gorenflo och Moran (2010) vikten av att samla in befintliga data och noggrant utvärdera huruvida den planerade förbättringsplanen har haft avsedd effekt. Det är därav centralt att organisationen genomför mätningar för att fastställa vilka konkreta effekter som har uppstått till följd av förbättringsarbetet. Utöver kvantitativa mätvärden bör även kvalitativ feedback insamlas från de medarbetare som varit involverade i processen. Deras uppfattningar och erfarenheter utgör ett värdefullt underlag för att bedöma planens genomförbarhet i praktiken samt för att identifiera eventuella brister eller förbättringsområden. Denna fas bör därför avslutas med en analys där identifierade avvikelser, hinder eller förbättringspotentialer dokumenteras vilket möjliggör nödvändiga justeringar av förbättringsplanen inför fortsatt implementering eller framtida initiativ.

Act: I den avslutande fasen genomförs förändringarna med utgångspunkt i de justeringar som identifierades under föregående steg, i enlighet med Gorenflo och Moran (2010). För att säkerställa att förbättringsarbetet får en varaktig effekt är det därefter av stor vikt att etablera kontinuerlig uppföljning och förbättring som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Det rekommenderas att organisationen upprättar en dokumenterad rutin exempelvis i form av en användarmanual som sammanfattar vilka metoder och tillvägagångssätt som varit framgångsrika samt vilka som visat sig mindre effektiva. Dokumentation kan inte bara fungera som ett stöd för framtida förbättringsarbeten utan även bidra till att sprida lärdomar inom organisationen och skapa en långsiktigt hållbar förbättringskultur.



Figur 6: PDCA-cykel för fallföretaget

6.Slutsats

I detta avsnitt kommer slutsatser som kan fastställas utifrån syfte och frågeställningar att presenteras, sedan presenteras studiens bidrag och förslag på fortsatta studier.

Syftet med studien har varit att undersöka hur ett digitalt systemstöd (WMS) för lagerhållning av virkespaket kan bidra till en effektivare och mer spårbar hantering inom en tredjepartslogistikverksamhet, samt vilka barriärer som kan påverka dess implementering och ett effektivt framtida arbete. Studien visar att trots att det finns både teknisk grund och tydliga behov i verksamheten, hindras utvecklingen av organisatoriska, ekonomiska och mänskliga faktorer.

Barriärerna är flera och komplexa, tekniskt består hindren främst i låg systemfunktionalitet och bristande integration. Organisatoriskt är bristen på strategi, ledarskapsengagemang och kommunikation centrala hinder. På individnivå finns det en oro för att nya system ska försvåra det dagliga arbetet. Dessa faktorer förstärker varandra och resulterar i att initiativ för digitalisering inte genomförs fullt ut.

Studien visar också att nyckeln till framgång inte primärt är tekniken, utan det organisatoriska stödet. För att lyckas med digitalisering krävs ett tydligt ledarskap, en etablerad vision, utbildning och att användarna involveras från början. En stegvis implementation, med kontinuerlig utvärdering enligt exempelvis PDCA-modellen rekommenderas för att öka chanserna för långsiktig hållbarhet.
Slutligen som Vogelsang et al. (2019) utryckte, att inte förändras innebär en risk att halka efter i utvecklingen.

Rekommendationer till fallföretaget:
1. Ta fram en övergripande strategi för införande av ett digitalt lagersystem där mål, resurser och ansvarsfördelning tydliggörs.
2. Genomför ett pilotprojekt i en mindre avdelning med ett enkelt system, som kan testas och utvärderas.
3. Involvera personalen i alla faser från behovsanalys till utvärdering för att skapa engagemang.
4. Satsa på utbildning i både systemanvändning och förändringsförståelse.
5. Följ upp och kommunicera effekter av förändringen

6.1 Teoretiskt bidrag

Studien bidrar teori till digital transformation inom tredjepartslogistik genom att kombinera insikter från tidigare forskning om digitalisering och förändring med konkreta observationer från ett fallföretag. Det teoretiska bidraget ligger i att identifiera hur tekniska, mänskliga och organisatoriska barriärer samverkar och hindrar implementering av ett digitalt systemstöd (WMS) trots att tekniska lösningar i sig inte är främmande. Studien visar också hur ramverk som PDCA och faktorer som ledarskap och delaktighet kan tillämpas i logistikverksamhetens vardag.

6.2 Praktiskt bidrag

Studien erbjuder konkreta rekommendationer för hur ett digitalt systemstöd (WMS) kan implementeras i praktiken. Förutom att identifiera brister i nuläget, presenteras en anpassad PDCA-cykel som verksamheten kan använda för att följa upp förändringsarbetet. Företaget får också insikter om vikten av att etablera förändringar brett i organisationen, inte minst genom utbildning och tydlig kommunikation. Fallstudien ger därav praktisk vägledning till

liknande logistikverksamheter som står inför digitalisering, särskilt tredjepartslogistikföretag med begränsade resurser.

6.3 Framtida forskning

Denna studie har belyst flera centrala faktorer som påverkar digitaliseringsprocessen inom tredjepartslogistik, men samtidigt lämnar den vissa områden outredda som kan vara av intresse för framtida forskning. Ett naturligt nästa steg vore att genomföra en kvantitativ studie som fokuserar på att mäta konkreta effekter av digitalisering som förändringar i effektivitet, ledtider och noggrannhet vid lagerhantering. Den studien skulle kunna ge generaliserbara resultat och stärka förståelsen för vilka faktorer som i praktiken har störst påverkan på logistisk prestation.

Vidare vore det värdefullt att genomföra en jämförande studie mellan olika tredjepartslogistikföretag där strategier för lyckad digital transformation kan identifieras. Den studien skulle kunna bidra med lärdomar och visa på vilka organisatoriska förutsättningar som gynnar eller försvårar digitalt förändringsarbete.

Referenser

Alvehus, J. (2023). *Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok*. 3:e uppl. Stockholm: Liber.

Andiyappillai, N. (2020). Data analytics in warehouse management systems (WMS) implementations – a case study. *International Journal of Applied Information Systems*, 12(35), pp.19–24.

Anwar, M. (2019). Digitalization in container terminal logistics: a literature review. In: *27th Annual Conference of International Association of Maritime Economists (IAME)*, 141, pp.1–25.

Antoniuk, I., Svitek, R., Krajĉoviĉ, M. & Furmannová, B. (2021). Methodology of design and optimization of internal logistics in the concept on Industry 4.0. *Transportation Research Procedia*, 55(1), pp.503–509. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.093

Ashraf, M.H., Triki, A. & Yalcin, M.G. (2025). Logistics digitalization and the third-party logistics blue-collar employees performance: the role of paradoxical leader behavior. *The International Journal of Logistics Management*, 36(3), pp.987–1013. https://doi.org/10.1108/IJLM-03-2024-0194

Bardakçı, H. (2020). Benefits of digitalization in international logistics sector. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 5(6), pp.1476–1489. https://doi.org/10.46609/IJSSER.2020.v05i06.009

Brozzi, R., Forti, D., Rauch, E. & Matt, D.T. (2020). The advantages of Industry 4.0 applications for sustainability: results from a sample of manufacturing companies. *Sustainability*, 12(9), p.3647. https://doi.org/10.3390/su12093647

Bryman, A., Bell, E. & Harley, B. (2024). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. 4:e uppl. Övers. Holmén, L. Stockholm: Liber.

Ching, N., Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Maroufkhani, P. & Asadi, S. (2021). Industry 4.0 applications for sustainable manufacturing: a systematic literature review and a roadmap to sustainable development. *Journal of Cleaner Production*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130133

Cichosz, M., Wallenburg, C.M. & Knemeyer, A.M. (2020). Digital transformation at logistics service providers: barriers, success factors and leading practices. *The International Journal of Logistics Management*, 31(2), pp.209–238. https://doi.org/10.1108/IJLM-08-2019-0229

Cricelli, L. & Strazzullo, S. (2021). The economic aspect of digital sustainability: a systematic review. *Sustainability*, 13(15), p.8241. https://doi.org/10.3390/su13158241

Durgut, İ.A., Ayaz, İ.S. & Kasapoğlu, E.B. (2020). Barriers to digitalization in business processes: a research on third party logistics service providers. Paper presented at the *9th International Scientific Research Congress*, Ankara, Turkey, 13 December.

Ekdahl, B., Aronsson, H. & Oskarsson, B. (2021). *Modern logistik*. 5:e uppl. Stockholm: Liber.

Goswami, B.K. & Upadhyay, Y. (2019). An empirical study on digital transformation and its impact on employee engagement. In: *10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success*. https://ssrn.com/abstract=3320668

Gorenflo, G. & Moran, J.W. (2010). *The ABCs of PDCA*. Public Health Foundation

Imran, F. et al. (2021). Digital transformation of industrial organizations: toward an integrated framework. *Journal of Change Management*, 21(4), pp.451–479. https://doi.org/10.1080/14697017.2021.1929406

Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. *Academy of Management Journal*, 33(4), pp.692–724. https://doi.org/10.2307/256287

Marcon, É., Marcon, A., Le Dain, M.-A., Ayala, N.F., Frank, A.G. & Matthieu, J. (2019). Barriers for the digitalization of servitization. *Procedia CIRP*, 79, pp.299–304. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.03.129

Minashkina, D. & Happonen, A. (2023). A systematic literature mapping of current academic research linking warehouse management systems to the third-party logistics context. *Acta Logistica - International Scientific Journal about Logistics*, **10**(2), pp. 209–228. https://doi.org/10.22306/al.v10i2.377

Mugge, P. et al. (2020). Patterns of digitization: a practical guide to digital transformation. *Research-Technology Management*, 63(2), pp.27–35. https://doi.org/10.1080/08956308.2020.1707003

Neeraja, B., Mehta, M. & Chandani, A. (2014). Supply chain and logistics for the present day business. *Procedia Economics and Finance*, 11, pp.665–675. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00232-9

Peres, I.T., Repolho, H.M., Martinelli, R. & Monteiro, N.J. (2017). Optimization in inventory-routing problem with planets transshipment: a case study in the retail industry. *International Journal of Production Economics*, 193(1), pp.748–756. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.09.002

Radivojević, G. & Milosavljević, L. (2019). The concept of logistics 4.0. In: *9th International Logistics Congress – LOGIC 2019*. Belgrade, Serbia: LOGIC, pp.245–250.

Rana, A. (2023). An analysis of warehouse management systems. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 11(6), p.1154.

Sandberg, E. & Abrahamsson, M. (2011). Logistics capabilities for sustainable competitive advantage. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 14(1), pp.61–75.

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik – För ingenjörer och andra problemlösare*. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Senna, P.P., Ferreira, L.M.D.F., Barros, A.C., Bonnín Roca, J. & Magalhães, V. (2022). Prioritizing barriers for the adoption of Industry 4.0 technologies. *Procedia CIRP*, 100, pp.205–210. https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.04.039

Skjoett-Larsen, T. (2000). Third party logistics – from an interorganizational point of view. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 30(2), pp.112–127. https://doi.org/10.1108/09600030010318838

Stocker, M., Rosenberger, M., Schmeja, G. & Schneider, G. (2021). Key success factors for the implementation of digital technologies in the context of Industry 4.0. In: *2021 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM)*, Bordeaux, France, pp.920–925.

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vogelsang, K. et al. (2018). Success factors for fostering a digital transformation in manufacturing companies. *Journal of Enterprise Transformation*, 8(1–2), pp.121–142. https://doi.org/10.1080/19488289.2019.1578839

Winkelhaus, S. & Grosse, E.H. (2019). Logistics 4.0: a systematic review towards a new logistics system. *International Journal of Production Research*, 58(1), pp.18–43. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1612964

Woschank, M., Kaiblinger, A. & Miklautsch, P. (2021). Digitalization in industrial logistics: contemporary evidence and future directions. In: *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, Singapore, 9–11 March. IEOM Society International.

Bilaga

Bilaga 1 : Intervjufrågor

Intervjufrågor som ställdes under intervjuerna med lastarna och logistikspecialisterna hos fallföretaget.

- Kan du kort berätta om din roll och arbetsuppgifter?
- Hur länge har du arbetat inom detta område?
- Hur ser processen ut idag när det gäller hanteringen av godset?
- Vilka är de största utmaningarna ni möter i denna process?
- Finns det några etablerade rutiner för att hantera dessa utmaningar?
- Om du kunde förändra något i processen, vad skulle det vara?
- Finns det några digitala verktyg/system som skulle kunna underlätta arbetet?
- Har du några erfarenheter av alternativa metoder som har fungerat bättre?
- Finns det något annat du tycker är viktigt att ta upp?

Intervjufrågor som ställdes under intervjun med logistikspecialisterna och terminalchefen hos fallföretaget.

- Vilka är, enligt din erfarenhet, de största hindren vid införandet av digitala systemstöd i er verksamhet?
- Hur upplever du att organisationens kultur påverkar möjligheten att digitalisera lagerhanteringen?
- Finns det några tekniska begränsningar (till exempel gamla system) som försvårar implementeringen?
- Hur påverkar investeringskostnaderna beslutet att implementera ett digitalt system?
- Finns det interna resurser eller budgetbegränsningar som fördröjer digitala satsningar?
- Hur väl förberedda är era processer och rutiner för att ta emot ett nytt digitalt system?
- Vilken roll spelar ledningens stöd i dessa projekt?
- Finns det tillräcklig kompetens internt för att hantera ett nytt digitalt system?
- Hur bemöter personalen förändringar kopplade till digitala lösningar?